



02

18

2160 sp

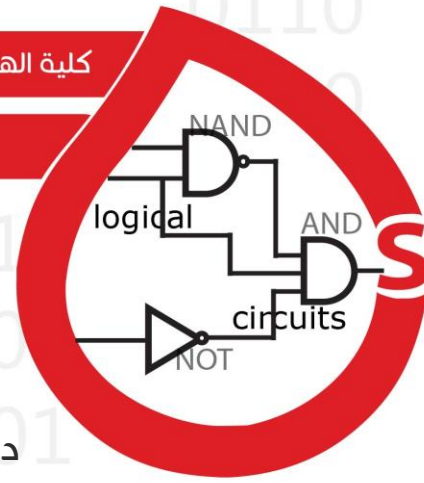
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

البوابات المنطقية

د. أدهم المعاز



الدارات المنطقية

سنعرض لكم في هذه المحاضرة الأفكار التالية:

- بعض التعريفات مأخوذة من المحاضرة الأولى.
- البوابات المنطقية الأساسية والمشتقة.
- بنية الدارات المنطقية.
- أفكار أخرى للاطلاع.

تنويه !! أفكار إضافية على المحاضرة الأولى.

❖ الدارة المنطقية:

عبارة عن عنصر إلكتروني رقمي يمثل وحدة البناء الأساسية في الأنظمة الرقمية و يقوم بتنفيذ تابع منطقي معين، تحتوي مداخل و مخارج بحيث تقوم بعملية منطقية على المداخل و تنتج المخارج المطلوبة و تستخدم هذه الدوائر في بناء معالجات الأجهزة الإلكترونية و الحواسيب.

❖ التابع المنطقي :

عبارة عن علاقة بين مجموعة قيم تمثل الدخل من أجل الحصول على الخرج.

الفرق الأساسي بين التابع المنطقي و التابع الرياضي التقليدي :

كافة قيم دخل و خرج التابع المنطقي ستكون قيم منطقية أي أصفار و واحدات.

❖ القيم التماثلية (التشابهية) و الرقمية:

القيم التماثلية (التشابهية):

هي عبارة عن مقادير متتالية و مستمرة في أي لحظة و يمكن لقيمتها أن تتغير.



القيم الرقمية:

هي قيم متقطعة اي يفصل بينها فاصل زمني بحيث يوجد لحظات مختارة هي التي تحمل قيماً Discrete values .

أهم الفروقات بين النظام الرقمي و النظام التماثلي:

الأنظمة التماثلية	الأنظمة الرقمية
تتعامل مع القيم المستمرة، تتعامل مع قيم أكبر من النظام الرقمي أي: معرضة للتداخل بين الموجات عند إرسالها لا يمكن استخدام تقنيات التشفير (لذلك يتم اللجوء لتحويلها إلى نظام رقمي ثم تشفيرها)	تتعامل مع القيم المنطقية، يمكنها معالجة البيانات و تخزينها و نقلها بشكل أكثر كفاءة من النظام التماثلي، يمكن استخدام تقنيات التشفير، جودة إرسال أفضل، نقل البيانات بشكل آمن بسبب استخدام تقنيات التشفير.

↪ الأمواج الرقمية Digital waveforms :

تتغير الموجة الرقمية بين المستويات المنخفضة low و المرتفعة high و لها نوعان:

1. Negative pulse (نبضة سالبة)

تنتقل من المستوى المرتفع high إلى المستوى المنخفض low أي من المستوى المنطقي 1 للمستوى المنطقي 0.

2. Positive pulse (نبضة موجبة)

تنتقل من المستوى المنخفض low إلى المستوى المرتفع high أي من المستوى المنطقي 0 إلى المستوى المنطقي 1.

البوابات المنطقية

تعد عنصراً أساسياً في أي نظام رقمي حيث تكون على شكل دائرة إلكترونية بسيطة تتواجد في الحواسيب ممثلة بنظام ثنائي Binary number .
تقسم البوابات المنطقية إلى نوعين رئيسيين:

البوابات المنطقية المشتقة	البوابات الأساسية
بوابة NAND	بوابة AND
بوابة NOR	بوابة OR
بوابة XOR	بوابة NOT
بوابة XNOR	

البوابات المنطقية الأساسية

1. بوابة NOT

من البوابات الأساسية و هي بوابة منطقية لها دخل واحد و خرج واحد و يطلق عليها العكس inversion أو الإتمام complementation .

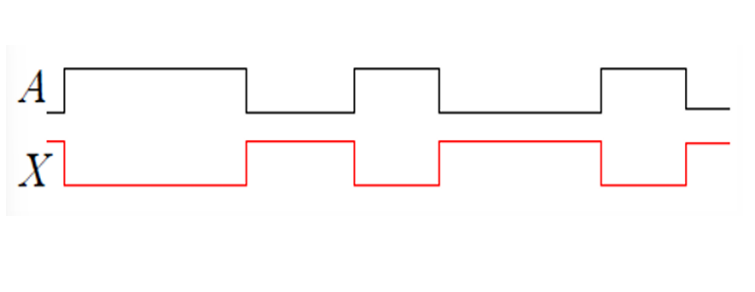
تقوم بقلب القيم المنطقية فإذا كان low(0) يصبح high(1) وإذا كانت قيمته high(1) تصبح low(0).

-التابع المنطقي للخرج (العبارة البوليانية) لبوابة NOT :

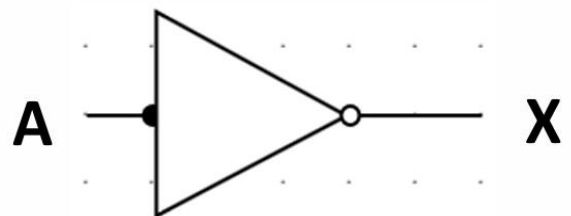
$$X = \bar{A}$$

تقرأ: الخرج X يساوي NOT A و تسمى الإشارة فوق A باسم bar .

-المخطط الموجي:



-شكلها:



ملاحظة: للحصول على المتمم الأحادي (المتمم إلى واحد) لعدد ما يتم استخدام مجموعة من بوابات NOT .

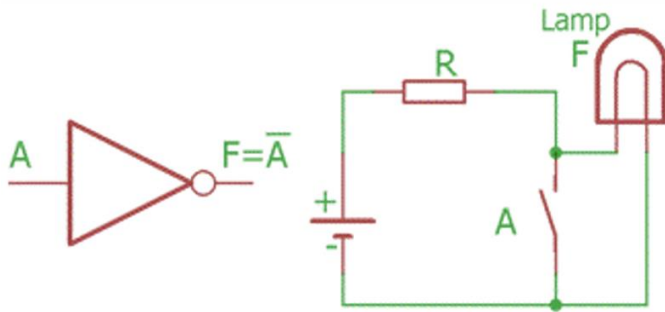
-جدول الحقيقة:

A	X
high(1)	low(0)
low(0)	high(1)

كيف تستخدم بوابة NOT ؟

هل يعمل المصباح؟ لماذا؟

لا يضيء المصباح بسبب وجود قصر في الدارة



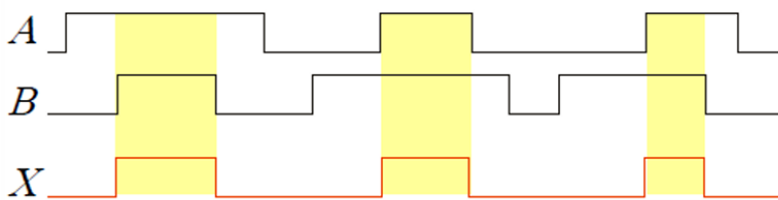
2. بوابة AND

من البوابات الأساسية و هي بوابة منطقية لها مدخلان و مخرج واحد و تؤدي هذه البوابة ما يسمى بالضرب المنطقي Logical Multiplication .
يكون خرجها low(0) في جميع الحالات ما عدا في حال جميع المداخل كانت high(1) يكون الخرج high(1) .

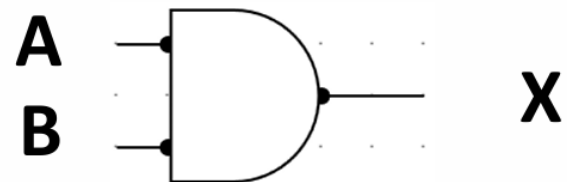
-التابع المنطقي للخرج (العبارة البوليانية) للبوابة AND :

$$X = A.B$$

-المخطط الموجي:



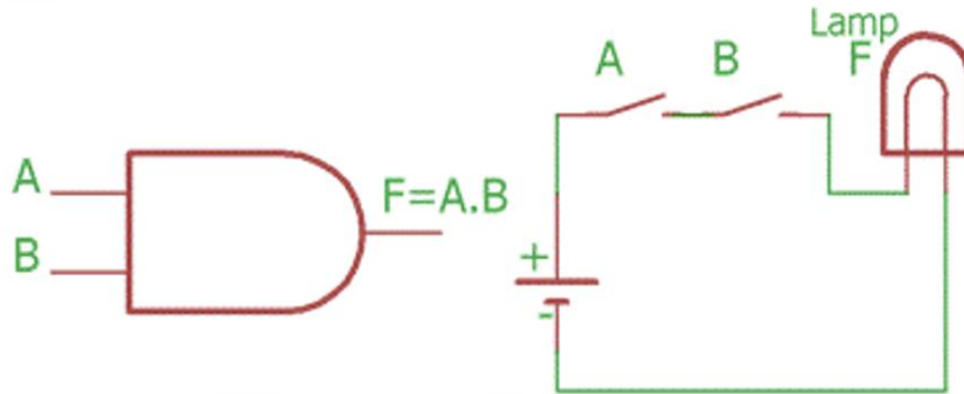
-شكلها:



-جدول الحقيقة:

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

-كيفية استخدام البوابة AND :



3. بوابة OR :

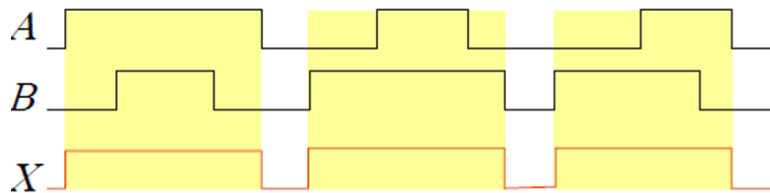
من البوابات الأساسية و هي بوابة منطقية لها مدخلان و خرج واحد، تؤدي هذه البوابة إلى ما يسمى بالجمع المنطقي Logical Addition .

يكون خرجها high(1) في جميع الحالات ماعدا في حال جميع المداخل كانت low(0) يكون الخرج low(0)

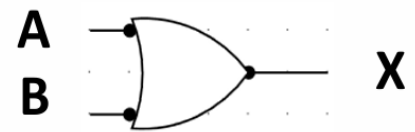
-التابع المنطقي للخرج (العبرة البولينية) لبوابة OR :

$$X = A + B$$

-المخطط الموجي:



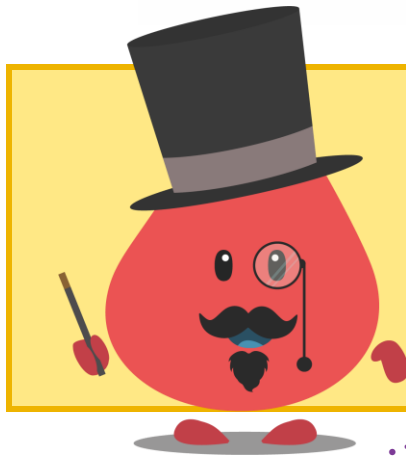
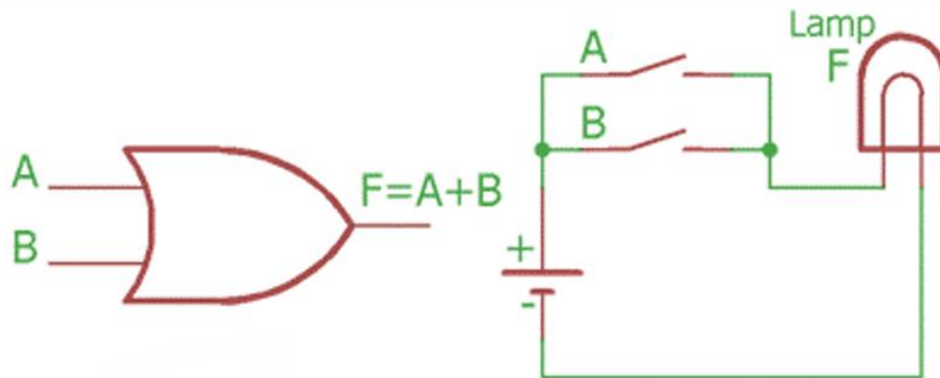
-شكلها:



-جدول الحقيقة:

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

كيف نستخدم بوابة OR :



فائدة أريسيزية:

كيف نفرق بين AND و OR بالشكل؟

OR : مقعرة (مقوسّة) قليلاً من الأمام.

AND : دائرية من الأمام (تأخذ شكل نصف دائرة).

جدول الحقيقة للبوابات المنطقية الأساسية للبوابات ذات المدخلين:

A	B	A.B	A+B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

البوابات المنطقية المشتقة

1. بوابة NAND :

هي عبارة عن بوابة مشتقة من البوابة AND لكن موضوع عليها عاكس وسمّيت NAND اختصاراً لكلمة

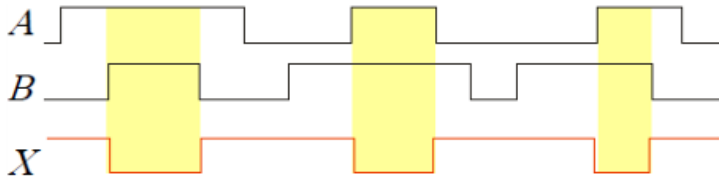
AND NOT و بالتالي جدول الحقيقة هو متمم اخراج بوابة AND

أي: سيكون الخرج 0 إذا كانت جميع المداخل 1.

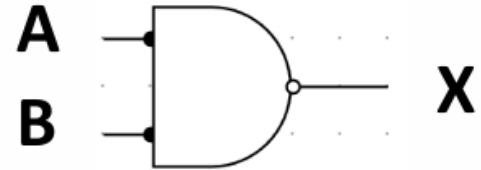
-التابع المنطقي للخروج (العبارة البوليانية) لبوابة NAND :

$$X = \overline{AB}$$

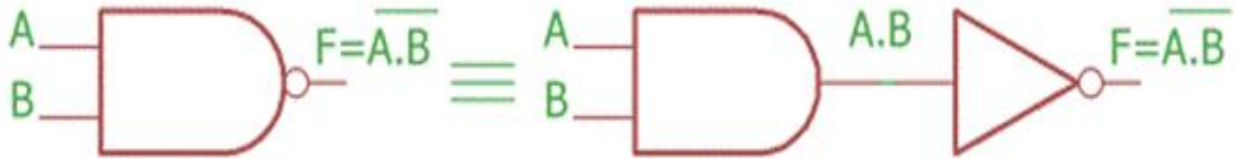
-المخطط الموجي:



-شكلها:



-بوابة NAND :



-جدول الحقيقة:

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

نلاحظ أنه
عكس جدول
الحقيقة
لبوابة AND

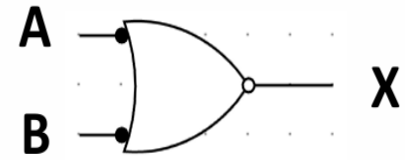
2. بوابة NOR :

هي عبارة عن بوابة مشتقة من بوابة OR موضوع عليها عاكس و سميت NOR اختصاراً لكلمة NOT OR و هي تعمل بعكس عمل بوابة OR و يكون الخرج (0) إلا في حال كانت جميع المداخل (0) يكون الخرج (1).

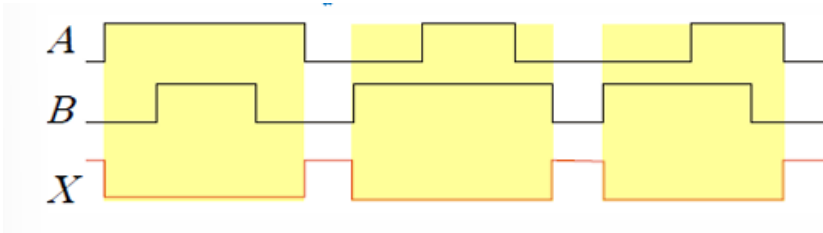
-التابع المنطقي للخروج (العبارة البوليانية) لبوابة NOR:

$$X = \overline{A + B}$$

-شكلها:



-المخطط الموجي:



-جدول الحقيقة:

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

-بوابة NOR :



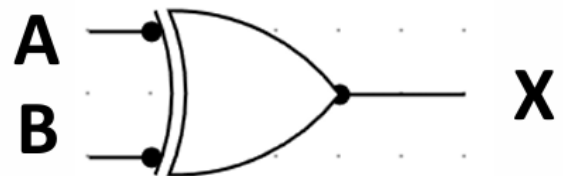
بوابة XOR (عدم التكافؤ(اللاتماثلية)):

بوابة منطقية يكون خرجها 1 إذا كان المدخلين مختلفين (متعاكسين) ويكون خرجها 0 إذا كان المدخلين متساويين (متشابهين).
نستخدم هذه البوابة للمقارنة و معرفة المختلف لأن الخرج يكون 1 عندما لا تتشابه (تختلف) جميع المدخلات.

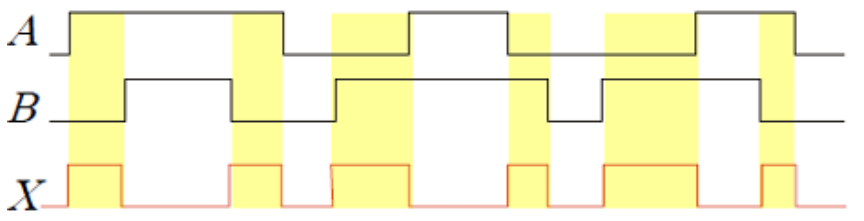
-التابع المنطقي للخرج (العبارة البولينية) لبوابة XOR :

$$X = A \oplus B \quad \text{أو} \quad X = \bar{A}B + A\bar{B}$$

-شكلها:



-المخطط الموجي:



-جدول الحقيقة :

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

بوابة XNOR (التمثلية):

بوابة منطقية يكون خرجها 1 إذا كان المدخلين متساويين (متشابهين) و يكون خرجها 0 إذا كان المدخلين متعاكسين (مختلفين).
تستخدم هذه البوابة للمقارنة و معرفة التشابه من المدخلات لأن الخرج يكون 1 عندما تتشابه جميع المدخلات.

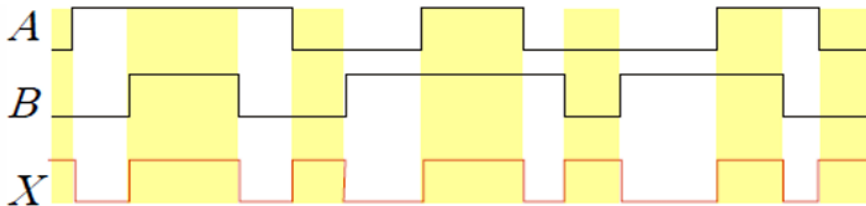
-التابع المنطقي للخرج (العبارة البوليانية) لبوابة XNOR :

$$X = A \odot B$$

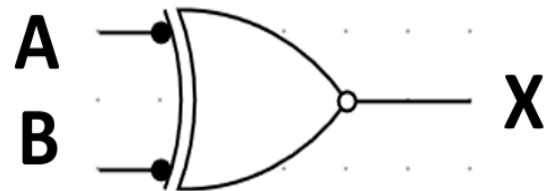
أو

$$X = \bar{A}\bar{B} + AB$$

-المخطط الموجي:



-شكلها:



-جدول الحقيقة:

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ما زرع الله فيك رغبة الوصول إلا و هو يريد أن

يوصلك

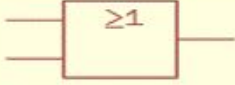
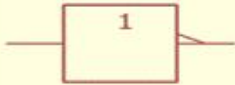
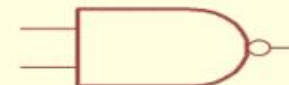
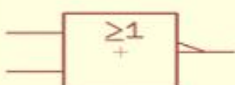
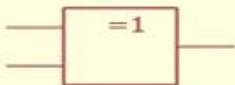
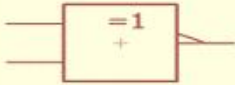
جدول الحقيقة للبوواب المشتقة:

A	B	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1

جدول الحقيقة للبوواب المنطقية:

البوابات المنطقية الأساسية	التابع المنطقي	جدول الحقيقة																				
AND	$Y = A \cdot B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1					
A	B	Y																				
0	0	0																				
0	1	0																				
1	0	0																				
1	1	1																				
NAND	$Y = \overline{A \cdot B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0					
A	B	Y																				
0	0	1																				
0	1	1																				
1	0	1																				
1	1	0																				
OR NOR	$Y = A + B$ $Y = \overline{A + B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y (OR)</th><th>Y (NOR)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Y (OR)	Y (NOR)	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
A	B	Y (OR)	Y (NOR)																			
0	0	0	1																			
0	1	1	0																			
1	0	1	0																			
1	1	1	0																			
XOR XNOR	$Y = \overline{A}B + A\overline{B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y (XOR)</th><th>Y (XNOR)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Y (XOR)	Y (XNOR)	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
A	B	Y (XOR)	Y (XNOR)																			
0	0	0	1																			
0	1	1	0																			
1	0	1	0																			
1	1	0	1																			
NOT	$Y = \overline{A}$	<table><tr><th>A</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	Y	0	1	1	0														
A	Y																					
0	1																					
1	0																					

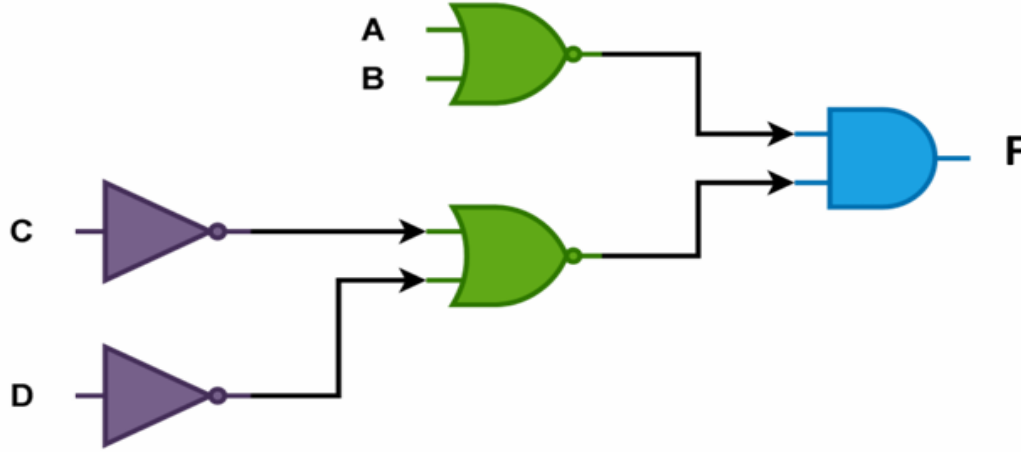
رموز البوابات المنطقية: (للاطلاع)

	with DIN Symbols	with European Symbols	with US Symbols
AND			
OR			
NOT			
NAND			
NOR			
XOR			
XNOR			

■ مثال هام:

لتكن لدينا المعادلة $F = (\bar{D} + \bar{C}) \cdot (B + A)$
 ارسم الدارة التي تعبر عن هذه المعادلة الواردة أعلاه
 ارسم جدول الحقيقة

■ الحل:



■ شرح رسم الدارة:

■ أولاً: الجزء $\bar{D} + \bar{C}$:

يدخل C إلى البوابة NOT فيصبح $\bar{C}$ و يدخل D إلى البوابة NOT فيصبح $\bar{D}$ و يدخل الناتجان إلى بوابة OR ينتج $\bar{D} + \bar{C}$ لأن بوابة OR تؤدي ما يسمى بالجمع المنطقي.

■ ثانياً: الجزء $B + A$:

يدخل A و B إلى البوابة OR فينتج $B + A$.

■ ثالثاً: الضرب بين الناتجين:

نأخذ ناتج OR العلوي و ناتج OR السفلي و ندخلهما في بوابة AND لنحصل على

$$F = (\bar{D} + \bar{C}) \cdot (B + A)$$

■ أي أن:

بوابة OR السفلية مدخلها $\bar{C}$ و $\bar{D}$

بوابة OR العلوية مدخلها A و B

بوابة AND تدخل إليها نتيجة OR العلوية و OR السفلية و يكون مخرجها هو F.

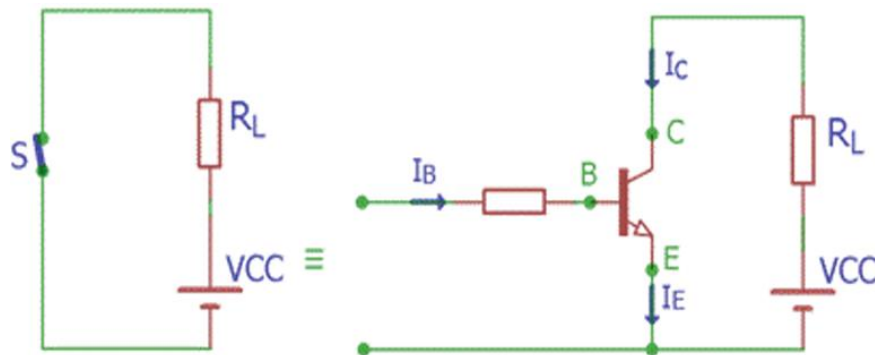
جدول الحقيقة:

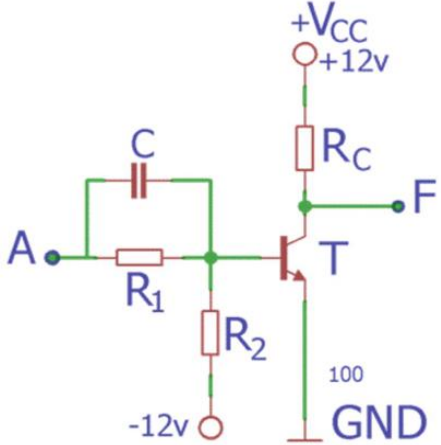
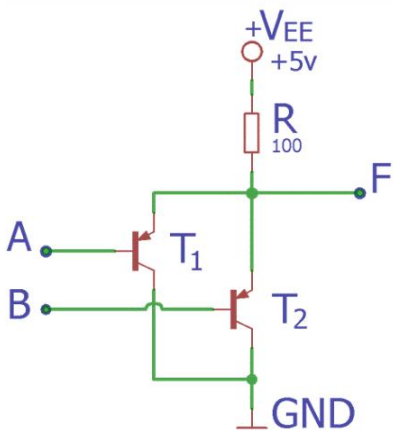
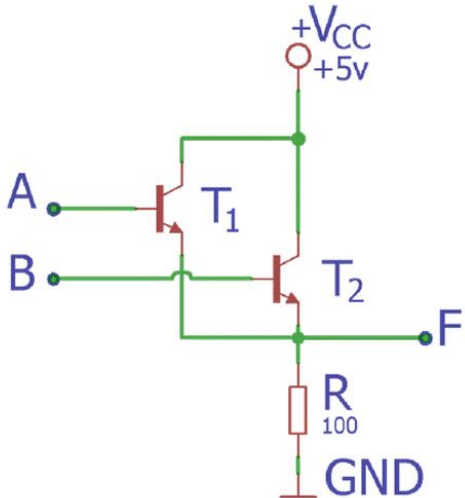
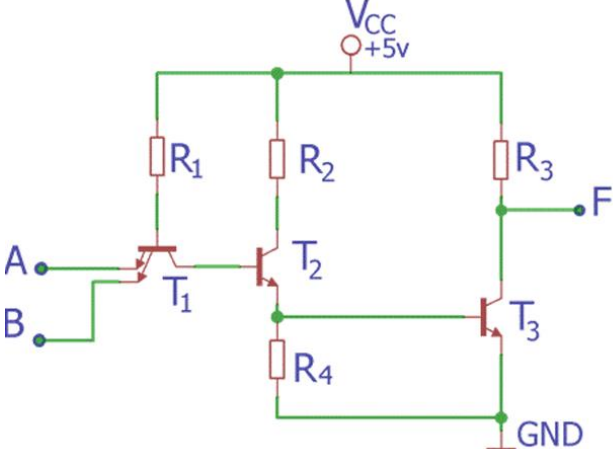
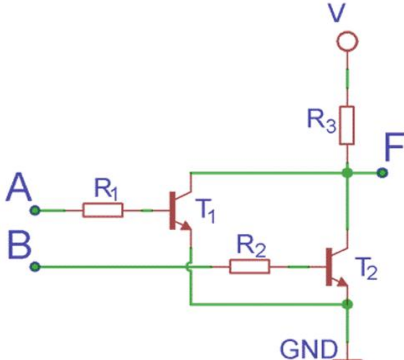
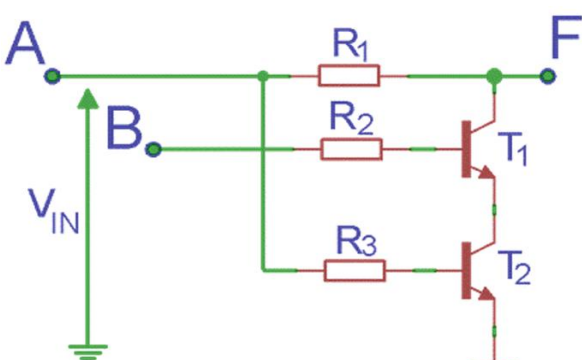
و هو (احتمال) حالة $2^4=16$.

A	B	C	D	$\bar{D}$	$\bar{C}$	$B + A$	$\bar{D} + \bar{C}$	$F = (\bar{D} + \bar{C}) \cdot (B + A)$
0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	0

بنية الدارات المنطقية

1. المفتاح الترانزستوري البسيط:



2. الدارة الالكترونية للبوابة NOT : 	3. الدارة الالكترونية للبوابة AND بمدخلين: 
4. الدارة الالكترونية للبوابة OR بمدخلين: 	5. الدارة الالكترونية للبوابة NAND بمدخلين: 
6. الدارة الالكترونية للبوابة NOR بمدخلين: 	7. الدارة الالكترونية للبوابة XOR بمدخلين: 

هالام:

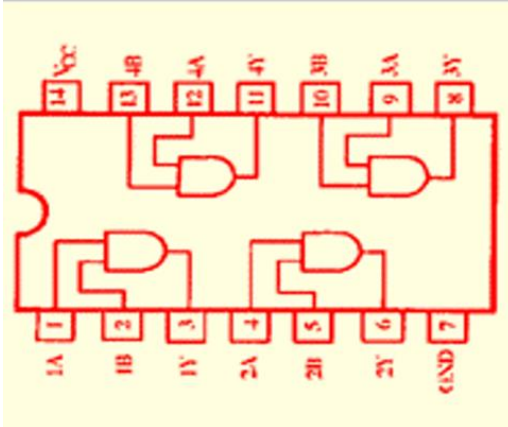
الآن نعرض لكم بعض الأفكار الموجودة في محاضرة الدكتور لكنها غير مطلوبة للحفظ أي أنها للإطلاع.

تصنف هذه البوابات في عائلات كما يلي:

- عائلة منطق مقاومة – ترانزستور (Resistor-Transistor Logic : RTL) .
- عائلة منطق ثنائي – ترانزستور (Diode-Transistor Logic : DTL) .
- عائلة منطق ترانزستور – ترانزستور (Transistor -Transistor Logic :TTL) .
- عائلة منطق معدن – أكسيد معدن – نصف ناقل (Complementary Metal Oxide Semiconductor: CMOS) .
- عائلة ECL (Emitter Coupled Logic)
- تختلف كل عائلة عن الأخرى من حيث خصائص الأداء التي تميز العائلات المنطقية عن بعضها البعض.
- مستويات المنطق (Logic Level) ضمن العائلة الواحدة تكون متماثلة إلا أنها تختلف من عائلة لأخرى أيضا.

خصائص البوابات المنطقية التي يتم من خلالها المقارنة بين العائلات المنطقية:

- الاستطاعة المستهلكة من قبل البوابة:
و تقاس عادة بالميلي واط (mw) و بها تحدد نوع منبع التغذية الواجب استخدامه و متطلبات التبريد اللازمة.
- زمن التأخير (سرعة الانتشار):
يقيس مدى سرعة التغيير في خرج الدارة المنطقية من مستوى منطقي معين إلى مستوى آخر عند تغيير أحد مداخلها أو أكثر و يقاس هذا الزمن بالنانوثانية. (Nanosecond)
- السرعة:
مقياس مدى تكرار البوابة أو الدارة المنطقية لأدائها دون أن يحدث خطأ في هذا الأداء و تقاس بالميغاهيرتز (MHZ)
- المناعة للضجيج:
مقياس لمدى التغيير في إشارة الدخل للبوابة التي يمكن استيعابها دون أن تغير البوابة مستوى خرجها بشكل غير صحيح، و يقاس بالميلي فولت (mv) أو بالفولت (v) .

ترميز رقايات البوابات المنطقية المتكاملة:

- يقدم مصنعو الدوائر المنطقية المتكاملة معلومات إضافية عن هذه الدارات، و ذلك بتوفير رسوم توضيحية تبين أرقام الأطراف و رموزاً تدل على وظائفها، كما هو مبين في الشكل التالي للدارة المنطقية المتكاملة 7408 .
- توجد طرق مختلفة لترميز رقايات الدارات المتكاملة، إذ يشار إلى كل دارة بأرقام وأحرف لكل منها مدلولاً خاصاً به و يتكون عادة رمز الدارة المنطقية المتكاملة من خمس مقاطع ولكل مقطع دلالة خاصة.

■ مثال:

لدينا الدارة المنطقية المتكاملة التي ترميزها هو SN 74 LS 00 N
كما نلاحظ أن هذا الترميز يتكون من خمسة أجزاء كالتالي:

SN	74	LS	00	N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1. رمز الشركة المصنعة Manufacture: يبين لنا الجدول التالي الشركات المصنعة للدوائر الالكترونية مع رموزها:

SN	Texas Instruments	MM	Monolithic Memories
MC	Motorola	P	Intel
DM	National	F	Fairchild
IM	Intersil	AM	Advanced Micro Devices
N	Signetics	M	Marries

2. السلسلة الرقمية Series: مثل 40 , 54 , 74

3. تقنية التصنيع Techniques أو العائلة (الفرعية) : كما يبين لنا الجدول التالي

H	High Power	HC	High Speed CMOS
L	Low Power	C	CMOS
LS	Low Power Schottky	AS	Advanced Schottky

4. وظيفة الدارة Functional Type-Unit Number مثل:

الرقم 00 يشير إلى دارة ذات أربع بوابات NAND في كل منها مدخلان.



الرقم 04 يشير إلى الدارة ذات ست بوابات NOT

الرقم 74 يشير إلى دارة قلاب نوع D بعنصرين

الرقم 107 يشير إلى دارة قلاب نوع J-K بعنصرين

5. التغليف:

التغليف السطحي

التغليف الشبكي

التغليف الثنائي

N

Flat Pack

W

Ceramic

P

Plastic



البوابات الأساسية من عائلتي TTL و CMOS :

البوابة	عدد المداخل	الرقاقة (TTL)	الرقاقة (CMOS)
NOT	1	7404	4069
OR	2	7432	4011
AND	2	7408	4081
AND	3	7411	4073
AND	4	7415	4082
NOR	2	7402	4001
NOR	3	7427	4025
NOR	4	-	4002
NAND	2	7400	4011
NAND	3	7410	4023
NAND	4	7420	4012

THE END.